



Всё про кинематические связи в задачах на блоки для «Физтеха» по физике | Теория

Содержание

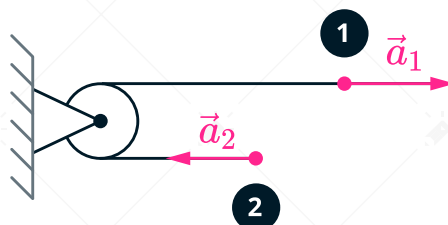
Базовые блоки	2
Неподвижный блок	2
Подвижный блок с закрепленным концом нити	2
Блок подвижный, оба конца нити не закреплены	2
Базовый невесомый блок: уравнения	3
Методы поиска кинематических связей	3
Способ 1: «Производная по координатам»	3
Способ 2: «Мощность нити»	4
Способ 3: «Проецируем скорость на нить»	5
Пример	5
Интересные блоки	6
Массивный блок	6
Составной блок	7



Базовые блоки

Начнём рассмотрение темы с самых базовых конструкций. Все соображения, сформулированные в этом разделе, вытекают из обстоятельства нерастяжимости нити $L = \text{Const}$.

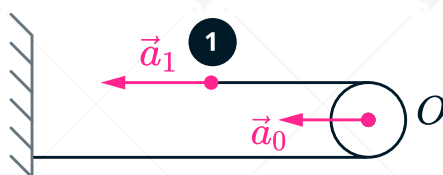
● Неподвижный блок



Для неподвижного блока имеет место равенство перемещений, скоростей и ускорений концов нити.

$$a_{1x} = -a_{2x} \Rightarrow a_1 = a_2$$

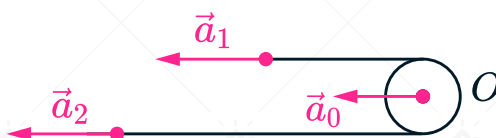
● Подвижный блок с закрепленным концом нити



В такой конструкции ускорение конца нити в два раза больше ускорения центра блока.

$$a_{1x} = 2a_{0x} \Rightarrow a_1 = 2a_0$$

● Блок подвижный, оба конца нити не закреплены



Имеет место следующая кинематическая связь:

$$2a_{0x} = a_{1x} + a_{2x}$$

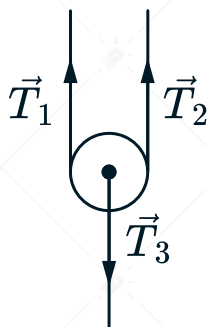
! Важно!

В записи кинематической связи очень важны индексы x . Речь идёт не о модулях ускорений, а именно о их проекциях.



Базовый невесомый блок: уравнения

Рассмотрим базовый **невесомый** блок, представленный на рисунке ниже.



Для решения задач с его участием могут пригодиться:

- Уравнение динамики вращательного движения:

$$\sum M = 0$$

- Второй закон Ньютона

$$\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{T}_3 = \vec{0}$$

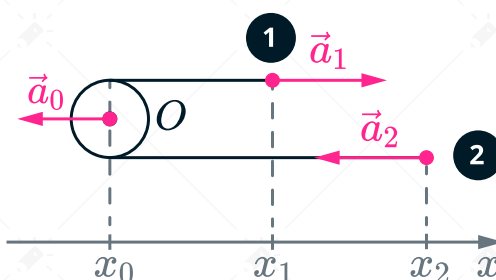
Из этих законов следует такая связь сил натяжения нити:

$$\begin{cases} T_1 = T_2 = T \\ T_3 = 2T \end{cases}$$

Методы поиска кинематических связей

Рассмотрим три классических способа поиска кинематических связей в задачах олимпиадной физики.

Способ 1: «Производная по координатам»



Запишем выражение для длины нити:

$$L = x_1 - x_0 + x_2 - x_0 + \pi R$$



Воспользуемся моделью нерастяжимой нити и продифференцируем левую и правую части равенства по времени. Получим:

$$0 = v_{x1} - v_{x0} + v_{x2} - v_{x0}$$

Дифференцируем повторно:

$$0 = a_{x1} + a_{x2} - 2a_{x0}$$

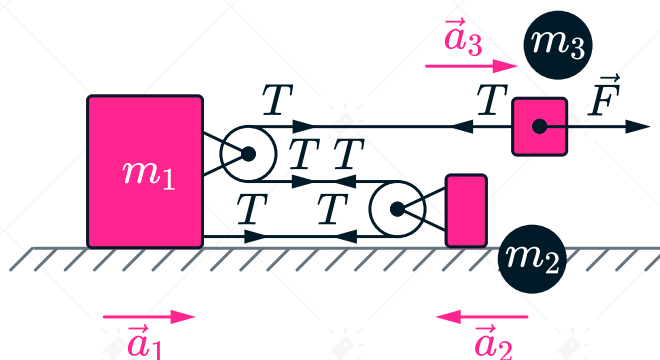
! Важно!

Не забываем переходить от проекций к модулям векторов ускорений.

Получаем окончательно:

$$-2a_0 = a_1 - a_2$$

Способ 2: «Мощность нити»



Если сходу писать динамику на все три груза — получим 3 уравнения и 4 неизвестных. Остается получить ещё одно — кинематическую связь. Поймём, как это можно сделать, используя метод «мощность нити».

Воспользуемся полезным фактом: мощность сил натяжения нити равна нулю (это связано с тем, что нить — идеальная связь, её наличие в системе не приводит к диссипации энергии).

$$\sum \vec{T}_i \cdot \vec{v}_i = 0$$

А если $\vec{T} = \text{Const}$, то

$$\sum \vec{T}_i \cdot \vec{a}_i = 0$$

В нашем случае силы натяжения — постоянные вектора. Имеет место:

$$T \cdot a_3 \cos 180^\circ + 3T \cdot a_1 + 2T \cdot a_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -Ta_3 + 3Ta_1 + 2Ta_2 = 0$$

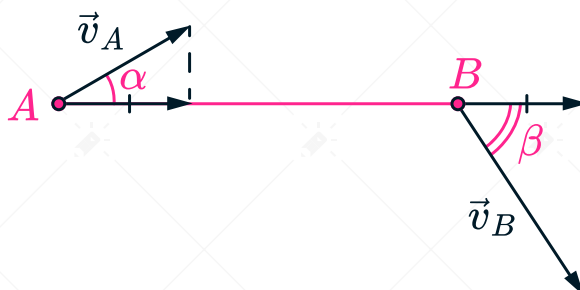


Сокращаем наконец на T и получаем недостающее 4-ое уравнение:

$$-a_3 + 3a_1 + 2a_2 = 0$$

Способ 3: «Проецируем скорость на нить»

Рассмотрим нить AB длиной l_{AB} . Она, вообще говоря, не обязательно нерастяжимая.



Длина нити связана с координатами её концов соотношением:

$$l_{AB} = x_B - x_A$$

Дифференцируем обе части равенства по времени:

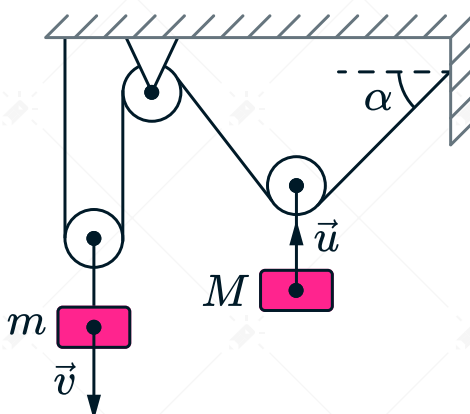
$$\dot{l}_{AB} = v_{B_x} - v_{A_x}$$

Далее, в зависимости от направления векторов $\vec{v}_A$ и $\vec{v}_B$, с соответствующим знаком раскрывается каждая из проекций.

Полученное соотношение, в некотором смысле, является обобщением «правила палочки», которое мы обсудили на предыдущем занятии.

Пример

Рассмотрим конструкцию, представленную на рисунке ниже.



Требуется получить кинематическую связь скоростей грузов.



Решение:

1. Запишем выражение для длины нити:

$$L_{\text{нити}} = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 + \text{Const}$$

Под *Const* здесь понимаются участки нити, соприкасающиеся с блоками.

2. Дифференцируем по времени:

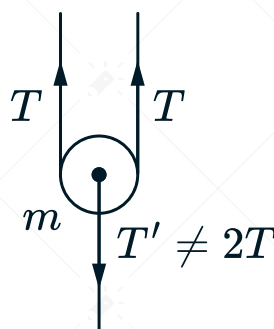
$$0 = v + v - u \sin \alpha - u \sin \alpha + 0 \Rightarrow 2v = 2u \sin \alpha$$

Получили нашу кинематическую связь:

$$v = u \sin \alpha$$

Интересные блоки

Массивный блок



Пусть теперь дан массивный блок с известным распределением массы. Для решения задач с его участием может пригодиться уравнение динамики вращательного движения:

$$\sum M = I \varepsilon$$

! Важно!

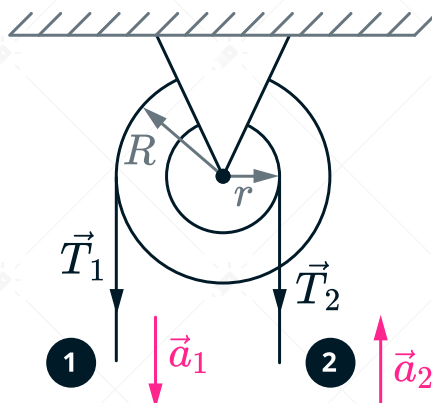
Если вся масса блока сосредоточена в оси, его момент инерции обнуляется и уравнение редуцируется до:

$$\sum M = 0$$



Составной блок

Рассмотрим невесомый закрепленный в пространстве составной блок.



Рассмотрим ось вращения, проходящую через центр блока, и запишем правило моментов:

$$T_1 \cdot R = T_2 \cdot r$$

Угловая скорость обеих точек одинакова, имеет место:

$$\frac{v_1}{R} = \frac{v_2}{r}$$

Дифференцируем по времени и получаем кинематическую связь:

$$\frac{a_1}{R} = \frac{a_2}{r}$$